JULIAN ESTEBAN RINCÓN RODRÍGUEZ

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Bogotá, Colombia • julianer2002@gmail.com • +57 311 828 3342 • github.com/Julian-Rincon

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de octavo semestre de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Sergio Arboleda, con enfoque en ciencia de datos, aprendizaje automático y sistemas de IA. Experiencia práctica en construcción de pipelines de datos, entrenamiento de modelos predictivos (XGBoost, LightGBM, redes neuronales), infraestructura cloud (AWS), y desarrollo de aplicaciones de IA local. Destaco por mi iniciativa para llevar proyectos más allá del aula, mi capacidad de trabajo colaborativo y mi orientación a resultados concretos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Sergio Arboleda — Bogotá, Colombia *2021 – Actualidad*

Carrera: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | 8.° semestre de 9

Materias actuales (8.° sem.): Big Data e Ingeniería de Datos, Aprendizaje de Máquina, Modelos y Simulación, Redes Neuronales — Clasificación (Optativa), Comunicar la Ingeniería, Ética y Responsabilidad Social.

PROYECTOS DESTACADOS

Jarvis IronMan — Asistente de Voz Local con IA *2024 – Actualidad*

Python 3.11 · Ollama (llama3.1:8b) · Whisper STT · Piper TTS · Playwright · Telegram API · tkinter

- Pipeline completo Mic → STT → LLM → Acciones → TTS ejecutándose de forma local sin servicios en la nube.
- Integración con Gmail y Google Calendar vía OAuth2; automatización de navegador con Playwright y pywinauto.
- HUD personalizado en tkinter con sistema de wake-word; arquitectura orientada a multiprocessing y ZeroMQ para aislamiento de procesos.
- Roadmap activo: memoria vectorial con ChromaDB, integración con Home Assistant y openwakeword.

Predicción de Precios Inmobiliarios — Ames Housing *2024*

Python · XGBoost · LightGBM · Scikit-learn · Pandas · Jupyter Notebook

- Modelo final LightGBM alcanzó $R^2 = 0.75$ y MAE ≈ $23,600 sobre ~20,000 registros (dataset 2006–2024).
- Implementación completa del pipeline: EDA, ingeniería de features, K-Means y clustering jerárquico para segmentación, comparación de 6 algoritmos (Regresión Lineal, KNN, Árbol, Random Forest, SVM, Gradient Boosting).
- Presentación de resultados con PPTX de 9 diapositivas y reporte técnico en Word para el equipo.

Simuladores de Sistemas Complejos *2024*

Python · Autómatas Celulares · SEIR · Runge-Kutta 4 · FSM

- incendios_agentes.py: simulador de incendios forestales con agentes bomberos (FSM) y métricas de cola.
- epidemia_dinamicos.py: modelo epidemiológico SEIR+H con integración numérica RK4/Euler; documentación técnica completa entregada al equipo.

Laboratorios de Redes Neuronales y RL *2024*

PyTorch · TensorFlow · CUDA · CIFAR-10 · OpenAI Gym

- Labs de reinforcement learning: Q-learning (FrozenLake), REINFORCE (CartPole) y DQN con replay buffer.
- Labs de CNN: convolución manual, SmallCNN con dropout y weight decay entrenada en CIFAR-10; reportes profesionales en Word.

Plataforma Big Data — AWS (Chinook / Sakila / Credit) *2024*

AWS EC2 · RDS (PostgreSQL / MySQL) · Athena · S3 · React · FastAPI · Git

- Fullstack sobre Chinook DB: frontend React/Vite + backend FastAPI en dos instancias EC2, con PostgreSQL en RDS; documento técnico de 17 secciones.

- Carga de Sakila DB en RDS MySQL con resolución de restricción log_bin_trust_function_creators vía Custom Parameter Group.
- Tabla externa Hive-particionada (credit2) en Athena + S3 con resolución de sensibilidad de mayúsculas en particiones.

Firma360 — Portfolio de Ciencia de Datos *2024 – Actualidad*

Python · Faker · openpyxl · ETL · Power BI · Ollama

- Prototipo de informes 360° para clientes corporativos con datos sintéticos colombianos y pipeline ETL automatizado.
- Módulos: generar_datos.py, etl.py, exportar_excel.py; dashboards en Power BI; visión a largo plazo de consulta LLM local vía Ollama.

Lenguaje de Programación Personalizado *2023*

Python · ANTLR · Tokenización · Interpretación

- Diseño e implementación de un lenguaje inspirado en Python con tokenizador e intérprete propios usando ANTLR4.

Red Mesh Distribuida con Protocolo B.A.T.M.A.N *2023*

Linux · Networking · Sistemas Distribuidos

- Implementación funcional de red mesh entre cuatro dispositivos con enrutamiento dinámico y métricas de desempeño.

Procesamiento Paralelo de Imágenes con CUDA *2023*

CUDA · C · Operaciones matriciales · GPU

- Transformación de imágenes en tiempo reducido mediante operaciones matriciales paralelizadas en GPU.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes	Python (intermedio-avanzado), Bash Scripting, JavaScript (básico), SQL
ML / IA	Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch, TensorFlow, Whisper, Ollama
Big Data & Cloud	AWS (EC2, RDS, S3, Athena), Git / GitHub, Docker (básico)
Datos & ETL	Pandas, NumPy, Matplotlib, openpyxl, Power BI, Jupyter Notebook
Automatización	Playwright, pywinauto, Telegram Bot API, Gmail / Calendar OAuth2
Otros	ANTLR, CUDA, NetworkX, ChromaDB, ZeroMQ, tkinter

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

🏆 1er Lugar — Competencia Internacional Wisibilízalas *2019*

Universidad Pompeu Fabra · Barcelona, España · Shakespeare School, Quito, Ecuador · Categoría Senior

- Primer lugar en competencia internacional organizada por la Universidad Pompeu Fabra, representando al Shakespeare School de Ecuador en la Categoría Senior a los 17 años.
- El proyecto consistió en un sitio web que visibiliza la trayectoria de mujeres contemporáneas en tecnología y las TIC, compitiendo contra equipos de América Latina y Europa.
- Proyecto ganador disponible en: sites.google.com/view/warmitics

Proyecto Independiente — Jarvis IronMan *2024 – Actualidad*

Desarrollo autónomo fuera del aula

- Asistente de voz local completamente funcional construido de cero, sin depender de APIs en la nube. Iniciativa propia que va más allá del currículo académico.
- Stack: Whisper STT, Ollama (llama3.1:8b), Piper TTS, Gmail/Calendar OAuth2, Playwright, ZeroMQ, ChromaDB (en desarrollo).

CERTIFICACIONES

Database Design — Oracle Academy — Agosto 2024
Database Programming with SQL — Oracle Academy — Diciembre 2024

IDIOMAS

Español: Nativo • Inglés: B2+ (uso técnico y académico — documentación, presentaciones, reportes)

COMPETENCIAS BLANDAS

Trabajo en equipo • Liderazgo técnico • Comunicación efectiva • Resiliencia • Pensamiento analítico • Aprendizaje autónomo • Compromiso con la mejora continua

Disponible para prácticas, proyectos freelance o colaboraciones en IA, Ciencia de Datos y Desarrollo de Software.